

借用规模与集聚阴影视角下 中国小城镇服务功能评估 ——以苏南地区为例

孙东琪¹, 鲁嘉颐^{1,2}, 张明斗³, 牛方曲^{1*}

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101;
2. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049; 3. 东北财经大学公共管理学院, 辽宁 大连 116023)

摘要:当前地理学领域对镇域尺度的小城镇服务功能的研究存在不足。为弥补这一缺失, 论文基于借用规模与集聚阴影的视角, 对小城镇的服务功能开展定量评估, 从高德地图开放 API 平台采集 POI 数据, 选取与服务功能相关的 14 类行业, 利用核密度法、层次分析法、多元线性回归模型对邻近上海的苏南地区小城镇的服务功能进行评价。研究发现: ① 靠近上海的小城镇服务设施核密度值总体较高。高密度区及次一级的密集区主要集中在各市的主城区、各区(县级市)及周边地区, 并沿高速、国道和铁路等交通干线分布, 呈现出明显的“点—轴”式空间结构, 远离中心城区(镇)的小城镇除少部分人口较少的小城镇外, 发展相对均衡。不同类型的服务行业空间分布特征存在差异, 但差异不大。② 靠近上海的小城镇服务功能指数总体较高, 主要集中在 100 km 缓冲区内, 从 150 km 至 200 km 缓冲区服务功能指数依次递减。③ 上海对苏南地区小城镇服务功能指数有显著影响, 100 km 缓冲区内影响最为显著, 苏南地区小城镇服务功能对上海的借用规模与集聚阴影过程并存。

关键词:借用规模; 集聚阴影; 服务功能评估; 小城镇; 苏南地区

中心地理论为城镇体系研究开创了理论先河, 通过学者们研究不断深化, 衍生了诸如核心—边缘、极化—扩散等许多经典的区域与城市理论^[1]。20 世纪后半期开始, 全球化和信息化深刻影响着世界各国城市与区域的发展演化, 城市间的联系不再限定于封闭区域的“场所空间”^[2-3]，“流空间”理论的兴起带来了经济地理与城市地理网络化研究的热潮^[4-5]。Taylor 和 Derudder 在此基础上提出了中心流理论^[6], 认为在流空间的影响下区域中心的经济将发展将从单纯的地方性(以周边腹地为基础)转变为具有重要非地方性联系的复杂性, 特别强调城市区域的外部联系在地理学研究中受到严重忽视的现象^[7]。这种复杂的城市区域外部联系使得城镇空间

结构产生了极大的变化^[2]。在大都市区范围内, 边缘小城市或小城镇越来越多地参与本地中心及邻近大城市的发展, 在某些情况下, 甚至与中心城市或城市中心开始竞争^[8-9]。在更大的空间尺度上, 城市区域之间功能联系、互补关系越来越复杂^[9], 城市网络中的城镇具有不同的功能特长, 这种情况较多地反映在多中心城市区域^[10-11]。当一个大城市承载着超出其自身能力的功能时, 邻近的小城市会对其产生相关功能的分担, 产生借用规模效应^[12]。借用规模由 Alonso^[13]在 1973 年提出, 他认为大都市区的一个小城镇如果接近其人口中心的话, 则会表现出大城市的某些特征。他建议较小的城镇“借用”大城市的一些集聚收益, 同时避免集聚成本, 来促进

收稿日期: 2021-03-16; 修订日期: 2021-10-25。

基金项目: 国家自然科学基金项目(41971162)。[Foundation: National Natural Science Foundation of China, No. 41971162.]

第一作者简介: 孙东琪(1985—), 男, 山东单县人, 博士, 副研究员, 硕士生导师, 主要从事区域与城市发展研究。

E-mail: sundq@igsrr.ac.cn

*通信作者简介: 牛方曲(1979—), 男, 安徽淮南人, 博士, 副研究员, 硕士生导师, 主要从事区域与城市发展模拟分析研究。

E-mail: niufq@lreis.ac.cn

引用格式: 孙东琪, 鲁嘉颐, 张明斗, 等. 借用规模与集聚阴影视角下中国小城镇服务功能评估: 以苏南地区为例 [J]. 地理科学进展, 2022, 41(2): 199-213. [Sun Dongqi, Lu Jiayi, Zhang Mingdou, et al. Evaluation of service function of small towns in China from the perspective of borrowed size and agglomeration shadow: A case study of southern Jiangsu Province. Progress in Geography, 2022, 41(2): 199-213.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.02.002

自身发展^[14-15]。2017年,Meijers等^[15]深入探讨了借用规模的理论内涵,认为小城镇能够利用大都市的城市功能来完善自身功能,并提高自身在网络节点中的地位,从而促进区域一体化的良性发展。相比借用规模,在新经济地理学语境下,未能从邻近大城市的功能中受益的小城镇则可能会受到“回浪(backwash)”或“集聚阴影”效应的影响,从而限制自身发展^[16]。尽管这些小城镇在整个区域发展中的角色非常重要,但它们的作用却往往被忽视,此类小城镇发展问题似乎成为了国际上近些年城市与乡村发展问题研究的重点^[17]。

鉴于场所规模的大小与其功能之间不一定相关,中小型城市、郊区、边缘城市或城镇从更广阔的城市网络中获得特定的功能支持^[18],成为借用规模的研究对象^[15]。由于存在空间上的相互依存关系,中心城市功能“影响区”的增加使得较小的城市可以利用“借用规模”来支持他们原本无法单独承载的功能^[19]。Phelps等^[20]通过对大伦敦地区经济发展的调查对借用规模这一概念进行了验证,并揭示了边缘城市存在借用规模的证据,即企业的发展优势从附近较大的城市地区获得,而非来自他们的本地经济。近些年,更多的研究解释了为什么邻近大城市的一些小城市或城镇具有相对较高的经济水平和人口增长^[17],如Partridge等^[21]的研究表明较小的城市或县与其邻近的较高等级城市区域具有显著的积极互动。

虽然小城镇可能通过借用规模从邻近大城市中获取相关的城市功能支持,但空间竞争的加剧也可能导致邻近大城市的小城镇所承载的功能少于较远地区的小城镇^[16,21]。在新经济地理学中,一些学者将这种情况概念化为“集聚阴影”,早期被用于解释企业发展,指企业聚集地的附近地区发展将受到竞争效应的限制,位于“阴影区”中的企业将“无利可图”,此后这一概念被运用至区域现象的解释中^[22]。“集聚阴影”与中心地理论及一些城市系统理论的思想相吻合^[22],如Myrdal^[23]提出的区域扩散与回浪效应的概念。集聚阴影多用于解释区域中心城市与腹地之间、城乡之间经济社会增长和下降的关系^[24]。相关的实证研究多讨论大城市是促进还是抑制了周边地区的发展,采用的主要测度指标集中在人口增长或经济发展等方面^[25],如Brezzi等^[26]指出,大城市附近的城市似乎对多中心地区的区域绩效没有显著影响。

上述研究体现了较大或较高等级城市对周边

地区的影响,而较少有证明小城镇向大城市存在借用规模效应的实证研究^[12,15]。正如Meijers等^[15]在2017年所指出的,没有明确发现相关的实证研究,或许邻近大城市的小城镇受到积极或消极的影响被认为是理所当然。Malý^[17]认为,借用规模与集聚阴影效应在很大程度上取决于城市功能指标的分析,以捷克的南摩拉维亚地区为例,对邻近大城市的小城镇的服务功能开展定量评估,并从交通基础设施可达性、历史因素、文化差异、旅游吸引力等几方面影响因素进行回归分析。他的研究表明,在整个区域内,小城镇的借用规模和集聚阴影并存,这是目前国际上为数不多的验证了小城镇向大城市存在借用规模效应的研究。尽管借用规模和集聚阴影的概念可以解释一些国家的城市区域发展模式,但它在经济学和地理学上仅受到了有限的关注^[27]。de Vos等^[28]的最新研究成果指出,此类研究针对服务业的成果很少,他们以瑞典为研究区域,开展了宽带互联网行业借用规模的研究,验证了在宽带互联网行业,较小城市存在借用规模效应。

在国内,张京祥等^[29]于2000年较早地开展了相关研究,在Myrdal^[23]回浪与扩散效应的理论基础上,他们提出了“大都市阴影区”的概念,并给出了理论分析模型,认为大城市周边小城镇的发展受到中心大城市的极化作用、小城镇自身吸引力及政策因素的影响,3种驱动力共同作用了周边小城镇的发展。在此之后出现了一些从产业联系、主体战略互动、经济增长等方面开展的实证研究^[30-31],如孙斌栋等^[32]检验了长三角大小城市间的经济增长关系,得出了在长三角地区大城市有利于小城市经济增长的结论。近年来,在国内的城市区域研究领域出现了一些借用规模和集聚阴影的实证研究。如陈玉等^[33]发现京津冀地区存在集聚阴影效应;姚常成等^[34]发现虽然形态多中心空间结构对于实现城市群协调发展作用效果不显著,但知识多中心空间结构却能通过借用规模行为以及空间溢出效应的差异间接实现城市群的协调发展;李倩^[35]基于借用规模视角开展了上海市生活服务业空间布局及影响因素研究。值得一提的是,这些都为近期的研究,与西方研究趋势一致。

1978年改革开放以来,中国经济社会得到快速发展,在取得了巨大成就的同时也面临着突出的结构性转型难题^[36]。近些年,中国提出城市群是新型城镇化的主体形态,并进一步将京津冀、长三角、粤港澳等区域的一体化发展上升为国家战略,城市群

成为中国未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区^[37]。在乡村发展方面,中国提出了乡村振兴战略,旨在妥善解决“乡村病”问题,党的十九大报告中也明确强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题^[38]。城乡发展问题得到了国家的高度重视,但长期以来中国的城乡二元结构体制障碍并未消除,制约了城乡一体化发展^[39]。小城镇的特殊作用在于它们既是连接宏观城市区域的中间桥梁,又为乡村腹地提供足够的服务功能,对于维持平衡的空间发展至关重要^[17]。在这种背景下,小城镇发展应当被持续关注。虽然中国关于小城镇的研究较多,但由于相关数据的严重缺失,在城市规划领域多数研究集中在治理(策略、经验介绍等)等方面^[39-40],在地理学研究领域,为数不多的研究探讨了中国小城镇空间分布特征^[41]、土地利用评价^[42]、基础设施^[43]及城镇居民的购物行为^[44]等,在城镇层面的研究明显较少^[45]。

本文着重关注大城市周边小城镇的发展,在“借用规模”和“集聚阴影”的理论语境下,以邻近上海的苏南地区为研究区域,尝试从定量方面对小城镇的服务功能开展评估,并进一步验证大城市与周围小城镇之间是否存在借用规模或集聚阴影效应。本文可为评估小城镇服务功能、识别服务功能阴影区提供一种思路,旨在从微观镇域层面了解宏观区域发展。在为类似地区小城镇发展提供经验借鉴的同时,也有助于为相关决策提供科学的背景材料。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

本文研究的是传统意义上的苏南地区,包括苏州、无锡、常州三市(简称“苏锡常”),其位于太湖之滨、长三角中部,毗邻上海(图1)。该区域国土面积为17669.79 km²,共辖248个城镇及街道。2019年区域GDP为18051.82亿元,人口2202.6万人,人均GDP为81956.87元,是长三角城市群的核心区域之一。20世纪80年代,以乡镇企业为主导,该地区通过工业保存了集体经济实体,同时借助上海经济技术的辐射和扩散,缔造出了闻名全国的“苏南模式”。苏南地区乡镇的经济社会发展在全国遥遥领先,对其进行深入研究具有重要意义。由于国家对小城镇规模没有明确定义,本文将所有的街道与镇定义为小城镇。

1.2 研究思路与数据来源

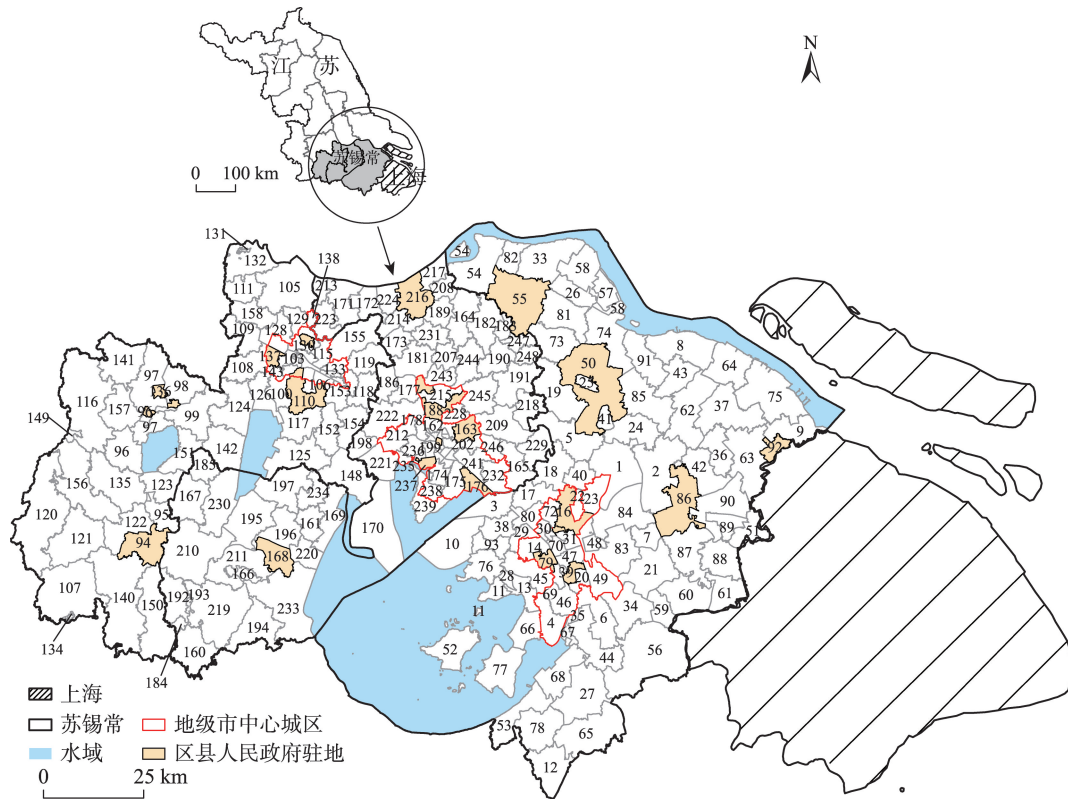
本文的研究思路主要包括以下步骤:

(1) 定义“服务”的类别和价值。研究选取从高德地图开放API平台采集的2019年苏州市、无锡市和常州市的兴趣点(point of interest, POI)数据,共计1964591个兴趣点。参考李江苏等^[46]的分类方法,按照《国民经济行业分类与代码(GB/4754—2011)》和高德开放平台网站(<https://developer.amap.com/api/webservice/download>)上公布的高德POI分类编码,选取与服务功能有关的POI数据并归纳为14类行业,共计741209个兴趣点(表1)。

(2) 利用核密度法从宏观层面了解苏南地区小城镇服务功能的空间分异。

(3) 利用层次分析法计算每个小城镇的服务功能指数,用于反映小城镇服务功能的中心性,并从空间上将小城镇的服务功能指数划分为5个类型:高类型、较高类型、中类型、较低类型、低类型,从而进一步研判是否存在“集聚阴影”效应。区域发展的不均衡是绝对的,如果单纯地将低类型或较低类型界定为“阴影区”是不合理的。因此,本文的界定方法为:如果一个低类型小城镇被高类型、较高类型及中类型的小城镇环绕,那么它为发展的低谷地带,即“阴影区”。苏州、无锡和常州的镇域和街道底图数据来源于江苏省自然资源厅地理信息系统数据库,上海市的市域底图数据来源于国家基础地理信息系统数据库。

(4) 确定对小城镇服务功能有潜在影响的变量。参照Malý^[16]的研究,根据数据的可获得性,从小城镇内在潜力、在城镇体系中的地位、交通基础设施的可达性3方面特征选取常住人口、GDP等6个变量,构成回归分析的自变量(表2)。各变量的数据来源具体如下:① 内在潜力。常住人口数据来自江苏政务服务网(<http://www.jszwfw.gov.cn/>)。248个小城镇中共计缺失20个,利用插值的方法补齐。GDP数据来自2020年苏州、无锡、常州各区或县级市的统计年鉴或年鉴。② 城镇体系中的地位。主要考虑城市内和区域尺度2个方面,城市内选取镇政府到本级县政府的距离、镇政府到本级市政府的时间距离。区域尺度主要考虑与大城市的关系,选择各镇政府到邻近中心大城市上海的距离。③ 交通基础设施的可达性。在高德地图中,通过逐一手动输入起点与终点得出到最近高速公路入口的最短自驾时间距离。



图中数字对应街道和镇如下(标*为所辖区县人民政府驻地):1:阳澄湖镇,2:巴城镇,3:望亭镇,4:横泾街道,5:辛庄镇,6:吴江开发区,7:胜浦镇,8:碧溪镇,9:浏河镇,10:镇湖街道,11:香山街道(太湖度假区),12:桃源镇,13:胥口镇,14:枫桥街道,15:虎丘街道,16:元和街道*,17:黄埭镇,18:北桥镇,19:尚湖镇,20:城南街道,21:甬直镇,22:相城经济开发区,23:太平街道,24:沙家浜镇,25:虞山街道(虞山林场),26:南丰镇,27:平望镇,28:光福镇(穹窿山风景管理区管理委员会),29:浒墅关经济开发区,30:白洋湾街道,31:平江街道,32:苏锦街道*,33:锦丰镇,34:同里镇,35:金阊街道(中国人民解放军七三零一部队),36:双凤镇,37:沙溪镇,38:通安镇,39:长桥街道*,40:渭塘镇,41:沙家浜镇(昆承湖),42:周市镇,43:董浜镇,44:松陵镇,45:木渎镇,46:越溪街道,47:沧浪街道,48:娄葑街道,49:郭巷街道,50:虞山镇*,51:花桥镇,52:金庭镇,53:七都镇,54:金港镇,55:杨舍镇,56:汾湖镇,57:张家港市现代农业示范园区,58:乐余镇,59:周庄镇,60:锦溪镇,61:淀山湖镇,62:支塘镇,63:城厢镇(棉花原种场),64:璜泾镇,65:盛泽镇,66:临湖镇,67:滨湖街道(东太湖水产养殖管理办公室),68:横扇镇,69:横塘街道,70:金阊街道,71:友新街道,72:黄桥街道,73:凤凰镇,74:海虞镇,75:浮桥镇,76:光福镇,77:东山镇,78:震泽镇,79:狮山街道*,80:浒墅关镇,81:塘桥镇,82:大新镇,83:菱葑镇,84:唯亭镇,85:古里镇,86:玉山镇*,87:张浦镇,88:千灯镇,89:陆家镇,90:花桥经济开发区,91:梅李镇,92:娄东街道*,93:东渚镇,94:溧城镇*,95:埭头镇,96:指前镇,97:金城镇,98:东城街道,99:尧塘街道,100:牛塘镇,101:兰陵街道*,102:新闻街道,103:五星街道,104:红梅街道,105:春江镇,106:雕庄街道,107:社渚镇,108:邹区镇,109:奔牛镇,110:湖塘镇*,111:西夏墅镇,112:南大街街道,113:荷花池街道,114:戚墅堰街道,115:青龙街道,116:薛埠镇,117:南夏墅镇,118:横林镇,119:横山桥镇,120:上兴镇,121:南渡镇,122:昆仓街道,123:上黄镇,124:嘉泽镇,125:前黄镇,126:武进经济开发区,127:茶山街道,128:薛家镇,129:新桥镇,130:三井街道,131:孟河镇(孟河林场),132:孟河镇,133:潞城街道,134:三井街道(溧阳监狱),135:别桥镇,136:西城街道*,137:北港街道*,138:龙虎塘街道,139:丁堰街道,140:天目湖镇,141:直溪镇,142:湍里镇,143:西林街道,144:永红街道,145:天宁街道,146:河海街道*,147:孟河镇(孟河苗圃),148:雪堰镇,149:竹箦镇(常州监狱),150:戴埠镇,151:儒林镇,152:礼嘉镇,153:遥观镇,154:洛阳镇,155:郑陆镇,156:竹箦镇,157:朱林镇,158:罗溪镇,159:湍里镇,160:太华镇,161:芳桥镇,162:黄巷街道,163:东亭街道*,164:周庄镇,165:鸿山镇,166:环科园(宜兴林场),167:杨巷镇,168:宜城街道*,169:周铁镇,170:马山镇,171:利港镇,172:申港镇,173:月城镇,174:太湖街道,175:华庄街道,176:新安街道*,177:前洲镇,178:山北街道,179:北大街道,180:崇安寺街道*,181:青阳镇,182:华士镇,183:新桥镇,184:西渚镇(横山水库),185:新建镇,186:玉祁镇,187:广益街道,188:堰桥街道*,189:云亭镇,190:长径镇,191:东港镇,192:西渚镇,193:西渚镇(大贤岭林场),194:湖父镇,195:高塍镇,196:配亭街道,197:太湖街道(畜禽良种场),198:阳山镇,199:河埭街道,200:迎龙桥街道,201:扬名街道,202:江溪街道,203:惠山街道,204:通江街道,205:广瑞路街道,206:上马墩街道,207:璜塘镇,208:山观镇,209:安镇镇,210:徐舍镇,211:新街街道,212:钱桥街道,213:璜土镇(西区),214:南闸镇,215:长安街道,216:澄江街道*,217:滨江开发区,218:羊尖镇,219:张渚镇,220:新庄街道,221:胡埭镇,222:洛社镇,223:璜土镇,224:夏港镇,225:金星街道,226:金匮街道,227:江海街道,228:东北塘镇,229:鹅湖镇,230:官林镇,231:峭岐镇,232:硕放街道,233:丁蜀镇,234:万石镇,235:蠡园街道,236:荣巷街道,237:蠡湖街道*,238:雪浪街道,239:滨湖街道*,240:清名桥街道,241:旺庄街道,242:南禅寺街道,243:马镇,244:祝塘镇,245:锡北镇,246:梅村镇,247:顾山镇(北国),248:顾山镇。

图1 研究区示意图

Fig.1 The study area

表1 苏锡常POI数据的服务业行业分类

Tab.1 Service industry classification based on POI data of Suzhou, Wuxi, and Changzhou Cities

行业分类	数量/个	POI数据内容
a: 批发和零售	311723	商场、超级市场、便民商店/便利店、家电电子卖场、医药保健销售店、加油站、加气站、其他能源站、充电站、花鸟鱼虫市场、家居建材市场、综合市场、文化用品店、体育用品店、服装鞋帽皮具店、专卖店、特殊买卖场所、个人用品/化妆品店、汽车销售、摩托车销售、汽车配件销售
b: 交通运输、仓储和邮政	3109	长途汽车站、火车站、地铁站、机场相关、售票处、邮局、物流速递
c: 住宿和餐饮	135003	中餐厅、外国餐厅、快餐厅、咖啡厅、茶艺馆、冷饮店、糕饼店、甜品店、宾馆酒店、旅馆招待所
d: 信息传输、软件和信息技术服务	3924	电讯营业厅
e: 金融	6785	银行、证券公司、保险公司、财务公司
f: 房地产	24988	楼宇、住宅区
g: 租赁和商务服务	11154	汽车租赁、旅行社、广告公司、事务所、人才市场
h: 科学研究和技术服务	5478	科研机构、摄影冲印店
i: 水利、环境和公共设施管理	23452	风景名胜相关、公园广场、风景名胜、公共厕所
j: 居民服务、修理和其他服务	73688	美容美发店、洗浴、汽车维修、摩托车维修、维修站点、洗衣店、丧葬设施
k: 教育	25326	学校、培训机构
l: 卫生和社会工作	17907	医疗保健服务场所、综合医院、专科医院、诊所、急救中心、疾病预防机构、动物医疗场所
m: 文化、体育和娱乐	53494	科教文化场所、博物馆、展览馆、会展中心、美术馆、图书馆、科技馆、天文馆、文化宫、档案馆、文艺团体、传媒机构、体育休闲服务场所、运动场馆、高尔夫相关、娱乐场所、度假疗养场所、休闲场所、影剧院、彩票彩券销售点
n: 公共管理、社会保障和社会组织	45178	政府及社会团体相关、政府机关、外国机构、民主党派、社会团体、公检法机构、交通车辆管理、工商税务机构

表2 回归分析的自变量

Tab.2 Independent variables of the regression analysis

特征	变量(变量符号)	单位
内在潜力	常住人口 (people)	万人
	地区生产总值 (gdp)	万元
城镇体系中的地位	镇政府到县政府的距离 (county)	min
	镇政府到市政府的距离 (city)	min
	镇政府到上海市政府的距离 (shanghai)	min
交通基础设施的可达性	到最近高速公路入口的最短自驾距离 (highway)	min

(5) 运用回归分析方法,开展各变量对小城镇服务功能指数的影响因素研究。

1.3 研究方法

1.3.1 核密度法

运用核密度法分析研究区POI数据的热点聚集区,核心手段是核密度估计(kernel density estimation, KDE)。它是基于地理学第一定律的非参数估计方法,考虑POI对其周围位置服务影响的距离衰减作用,其密度估计值随地物中心辐射距离的增大而逐渐减小,可以对空间点数据的分布进行连续模拟^[47-48]。格网的核密度值的大小可以反映空间点位的密集程度,所以核密度法被广泛应用于POI数据

的可视化和热点探测^[49]。其计算公式如下:

$$\hat{f}(x,y)=\frac{3}{nh^2\pi}\sum_{t=1}^n\left[1-\frac{(x-x_t)^2+(y-y_t)^2}{h^2}\right]^2 \quad (1)$$

式中: $\hat{f}(x,y)$ 为空间位置 (x,y) 处的核密度值; h 为搜索半径,即带宽; x_t 、 y_t 为样点 t 的坐标; n 为与位置 (x,y) 的距离小于等于 h 的样点个数; x,y 为带宽范围内带估算栅格中心点坐标; $(x-x_t)^2+(y-y_t)^2$ 表示带宽范围内带估算栅格中心点和样点 t 之间欧氏距离的平方^[50]。本文采用ArcGIS 10.3 KDE分析中的默认带宽,该带宽通过“Silverman经验规则”计算得出,可避免空间异常值^[51-52]。

1.3.2 层次分析法

层次分析法是一种定性和定量结合的系统化、层次化的分析方法,它通过将复杂问题分解成各组成因素,按属性不同及相互影响关系分成若干组,形成不同层次,进行各因子间两两比较,判断其相互间的重要程度,从而确定各组成因素对总目标的权重关系^[53]。本文利用 Yaahp 10.3 软件构建单层次的服务功能评价模型,对小城镇服务功能的组成因子即 14 个服务业行业进行相对重要性的两两比较,确定每个服务业行业的权重,结果如表 3 所示。可以看出,在小城镇的服务功能体系中,批发和零售业所占比重最大(0.2278),其次为居民服务、修理和其他服务业(0.1551),金融业和房地产业的功能权重最小。

以各服务行业的权重,即服务价值为基础,对研究区的 248 个小城镇分别计算服务功能指数,公式如下:

$$I=\sum_{i=1}^{14}F_iV_i \quad (2)$$

式中: I 为小城镇的服务功能指数; i 为服务行业类别,对应表 1 的 14 类行业; F_i 为服务行业 i 的设施数量(即 POI 数量); V_i 为服务行业 i 的价值。如一个拥有 3 个中餐厅、1 个商场和 2 个学校的小城镇的服务功能指数为: $(3\times 0.1520)+(1\times 0.2278)+(2\times 0.0353)=0.7544$ 。

1.3.3 多元线性回归模型

采用多元线性回归对各变量与小城镇服务功能指数之间的关系进行评价,分析小城镇服务功能的影响因素。对因变量取自然对数,多元线性回归模型如下:

$$\ln y_i=\beta_0+\beta_1\text{people}_i+\beta_2\text{gdp}_i+\beta_3\text{county}_i+\beta_4\text{city}_i+\beta_5\text{shanghai}_i+\beta_6\text{highway}_i+\varepsilon_i \quad (i=1,\cdots,n) \quad (3)$$

式中: y_i 为小城镇 i 的服务功能指数, people_i 为小城镇 i 的常住人口数量, gdp_i 为小城镇 i 的国民生产总值, county_i 为小城镇 i 的镇政府到本级县政府的距离, city_i 为小城镇 i 的镇政府到本级市政府的距离, shanghai_i 为小城镇的镇政府到上海市政府的距离, highway_i 为小城镇 i 到最近高速路口入口的最短自驾距离; $\beta_1\sim\beta_6$ 为待估参数即回归系数, ε_i 为误差扰动项, n 是研究区的小镇数量。考虑到多元线性回归容易出现异方差和多重共线性问题,本文采用 White 方法和方差膨胀因子(VIF)方法进行检验。结果表明,该模型仅存在异方差问题,此时,OLS 估计量不再是有效的,应采用 FGLS 方法进行估计,即首先估计出异方差的函数形式,然后进行 WLS 估计。

2 结果与分析

2.1 苏锡常小城镇服务设施的核密度分析

根据式(1)计算了苏锡常小城镇服务设施的 POI 核密度。如图 2 所示,苏锡常小城镇服务设施的核密度空间结构主要呈现出 5 个特征:① 靠近上海的小城镇服务设施核密度值总体较高;② 高密度区主要集中在各市的主城区及周边地区,如苏州姑苏区、无锡市梁溪区和常州市武进区等主城区都是服务设施的最密集区,服务设施密度值也最高,周边有非常明显的腹地小城镇,呈现出比较明显的“中心—外围”空间模式,基本遵循了中心地理论的主旨思想;③ 次一级的密集区也同样集中在各县级市的中心镇及周边地区,与上述特征相似,如昆山市玉山镇和周市镇、常熟市虞山镇、张家港市杨舍镇、江阴市澄江镇、宜兴市宜城街道和溧阳市溧城镇等中心镇为次一级的密集区,这些地区服务设施密度值与分布范围较主城区有所减小,但仍为整个

表3 各服务业行业的权重分析结果
Tab.3 Weight analysis results of each service industry

行业类别	权重	行业类别	权重
a: 批发和零售	0.2278	h: 科学研究和技术服务	0.0257
b: 交通运输、仓储和邮政	0.0847	i: 水利、环境和公共设施管理	0.0377
c: 住宿和餐饮	0.1520	j: 居民服务、修理和其他服务	0.1551
d: 信息传输、软件和信息技术服务	0.0228	k: 教育	0.0353
e: 金融	0.0184	l: 卫生和社会工作	0.0446
f: 房地产	0.0151	m: 文化体育和娱乐	0.0215
g: 租赁和商务服务	0.1110	n: 公共管理、社会保障和社会组织	0.0483

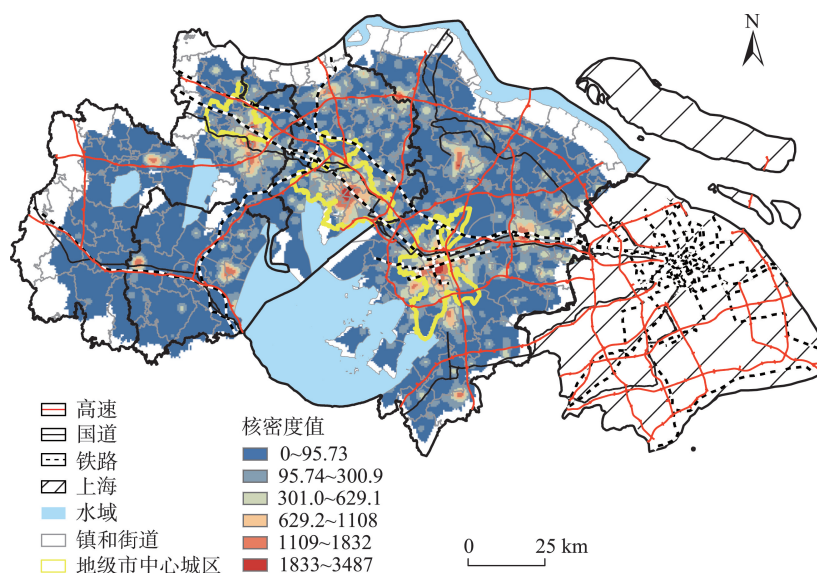


图2 苏锡常小城镇服务设施POI核密度

Fig.2 Kernel density of service facilities based on POI data of Suzhou, Wuxi, and Changzhou cities

区域的密度核心;④无论高密度区还是次一级的密集区都主要沿高速、国道和铁路等交通干线分布,呈现出比较明显的“点—轴”式空间结构;⑤其他远离中心城区(镇)的小城镇服务设施核密度相对均衡,公共服务均等化水平较高,集中在苏锡常的北部、东北部与东南部,西部地区核密度值相对较低,主要由于该区域的人口数量相对较少。

此外,不同类型的服务行业空间分布特征存在差异,但总体上遵循上述特征(图3)。批发零售(a)、住宿和餐饮(c)的核密度最高,核密度的最大值分别达到496和182。其次是居民服务、修理和其他服务(j)及文化、体育和娱乐(m),核密度的最大值分别为85和78。公共管理、社会保障和社会组织(n),房地产(f),水利、环境和公共设施管理(i),教育(k),卫生和社会工作(l)以及租赁和商务服务(g)的核密度值均位于10~50之间,与前4种行业相比,这些行业的设施分布集聚程度有所减弱。科学研究和技术服务(h),金融(e),交通运输、仓储和邮政(b)及信息传输、软件和信息技术服务(d)的核密度值最小,均位于10以下,但它们的密度分布较为均匀。

2.2 苏锡常小城镇服务指数的空间特征

根据式(2)计算了苏锡常小城镇的服务功能指数,利用ArcGIS 10.3的自然断裂法分成5个类型,依次为高类型(2000.01~4360.87)、较高类型(1000.01~2000.00)、中类型(500.01~1000.00)、较低类型(250.01~500.00)、低类型(0.10~250.00),可以看出高类型的最大值与低类型的最小值相差甚大。

尽管3个城市都为上海的周边腹地,但以—个或者两个核心城市为中心的城市体系应该有一定的界限,Bosker等^[54]发现欧洲的城市影响范围约100 km,中国的城市体系不同于欧洲城市,李佳洺等^[22]将100、300和500 km作为研究中国城市系统的影响范围。根据研究区域面积等因素及相关成果进行综合考虑^[55],本文以上海市的中心(选取上海市政府的地理坐标)为圆点,以100、150、200 km为半径计算缓冲区(表4),以期更加深入地分析苏锡常小城镇服务指数的空间特征,将结果可视化(图4)。

如表4和图4所示,总体态势上,靠近上海的小城镇服务功能指数总体较高,主要集中在100 km缓冲区内,从150 km到200 km缓冲区服务功能指数依次递减。其中,高类型和较高类型的小城镇有24个:在100 km缓冲区内有14个,占该类型总数的58.3%;在150 km缓冲区内有4个,占16.7%;200 km缓冲区内有6个,占25%。中类型的小城镇在100 km缓冲区内有15个,占该类型总数的34.9%;在150 km缓冲区内有16个,占37.2%;在200 km缓冲区内有12个,占27.9%。低类型和较低类型的小城镇有181个:在100 km缓冲区内有52个,占该类型总数的28.7%;在150 km缓冲区内有73个,占40.3%;在200 km缓冲区内有56个,占30.9%。按照之前提出的集聚阴影的判定标准,可以看出每个圈层都有一定数量的“阴影区”(图5),共计55个。此外,“阴影区”在各市主城区内甚至上海周边也有所分布,明显存在服务功能上的“集聚阴影”。

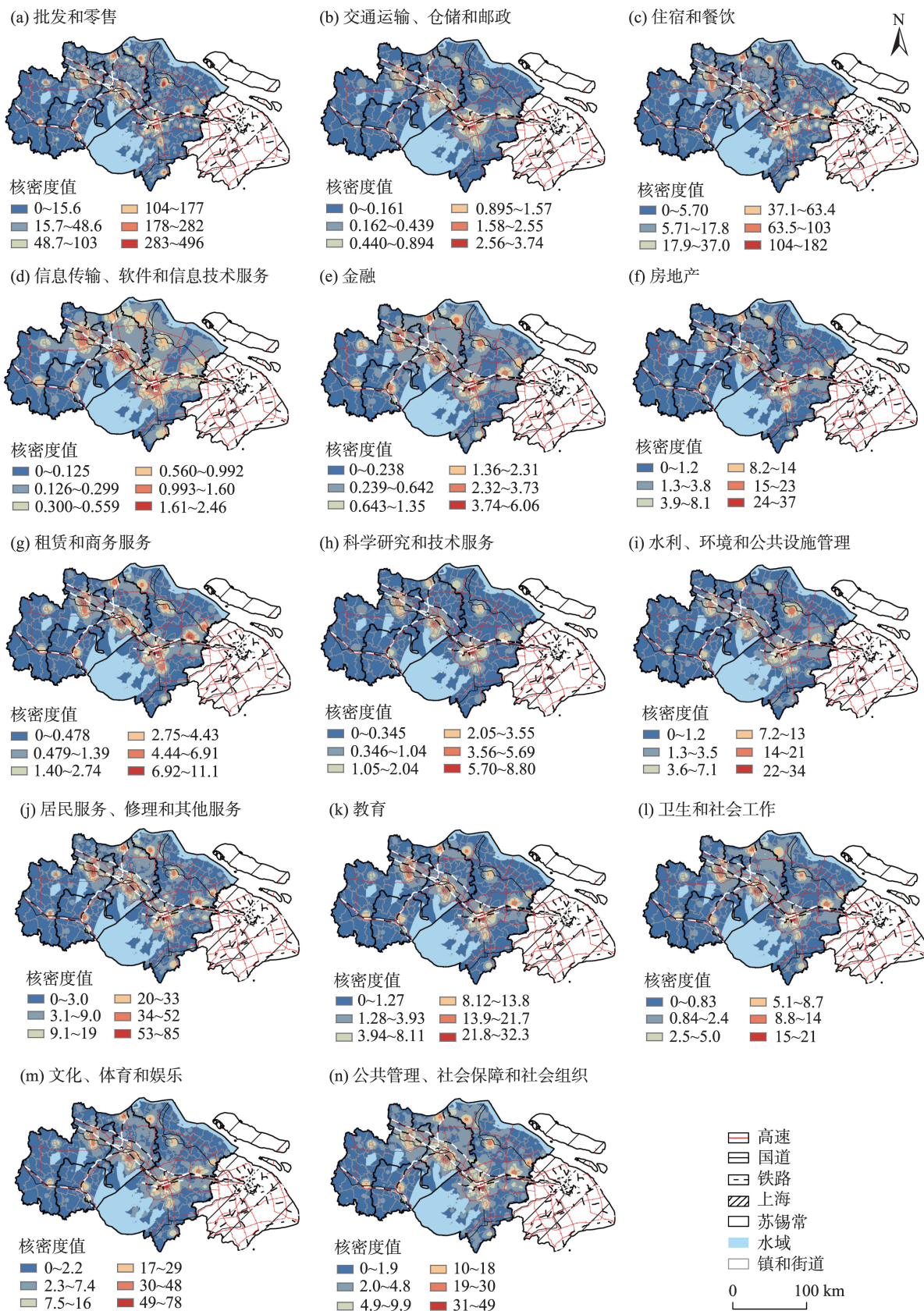


图3 苏锡常小城镇各服务行业基础设施POI核密度

Fig.3 Kernel density of infrastructure of different service industries based on POI data of Suzhou, Wuxi, and Changzhou cities

表4 各等级服务功能指数的小城镇个数统计

Tab.4 The number of small towns of different service function index classes (个)

指数等级	区域整体	100 km缓冲区内	150 km缓冲区内	200 km缓冲区内
高类型(2000.01~4360.87)	6	2	2	2
较高类型(1000.01~2000.00)	18	12	2	4
中类型(500.01~1000.00)	43	15	16	12
较低类型(250.01~500.00)	68	25	29	14
低类型(0.10~250.00)	113	27	44	42

注：① 位于缓冲区界线上的小城镇划分至所处面积较大的缓冲区内；② 200 km缓冲区外的少数小城镇归并至200 km缓冲区内统计。

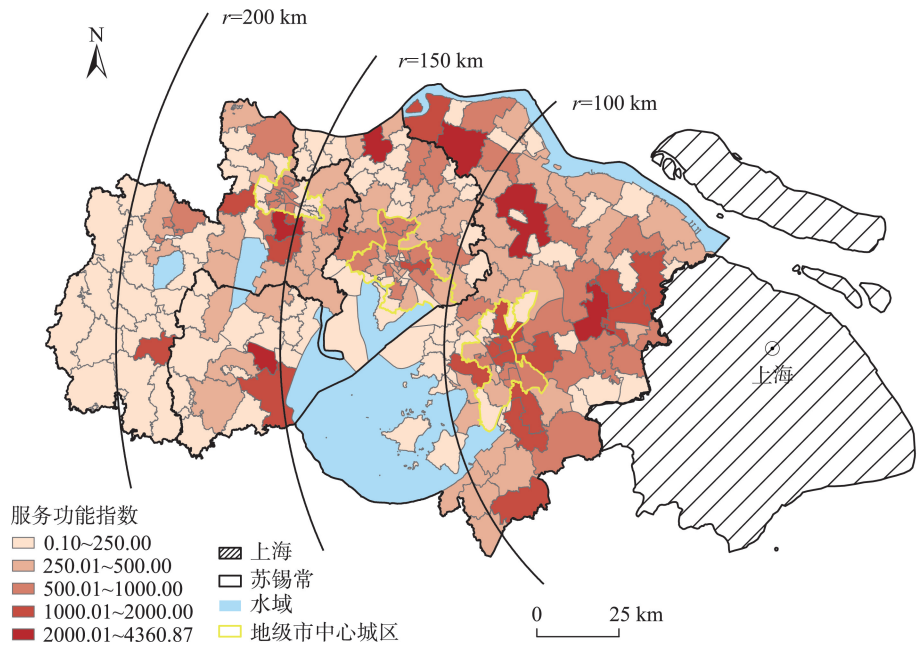


图4 苏锡常小城镇服务功能指数空间分布

Fig.4 Spatial distribution of service function index of small towns in Suzhou, Wuxi, and Changzhou cities

2.3 苏锡常小城镇服务功能指数的影响因素

利用式(3)计算小城镇服务功能指数的影响因素,主要分为全样本回归及3个缓冲区分别的回归。表5是对本文所涉及变量的描述性统计,其中,小城镇功能服务指数的标准误为0.831,远小于均值5.742,且最大值与最小值间的差距不大,表明样本小城镇间在功能服务指数上的差距相对有限。其他指标的标准误整体较小,说明样本统计量接近总体参数值,样本对总体具有代表性,由此推断出的总体参数的可靠性高。

如表6结果所示,内在潜力方面,常住人口和GDP回归系数显著为正,说明常住人口和GDP对小城镇服务功能指数具有促进作用。常住人口每提高1个百分点,小城镇服务功能指数增加0.658个百分点;GDP每提高1个百分点,小城镇服务功能指数增加0.567个百分点。城镇体系中的地位方

面,镇政府到本级县政府的距离、镇政府到上海市政府的距离回归系数均显著为正,每提高1个百分点,小城镇服务功能指数分别增加0.123、0.198个百分点;镇政府到本级市政府的距离不显著,表明随着与城市内部中心及周边大城市的距离缩短,小城镇的服务功能指数也有所减小,进一步佐证了集聚阴影的存在。交通基础设施可达性方面,到最近高速路口入口的最短自驾距离回归系数显著为正,且每提高1个百分点,小城镇服务功能指数提高0.237个百分点。总体而言,苏南地区的小城镇服务功能虽然受到自身人口、经济等内在潜力因素和交通基础设施可达性因素的正向影响,但是周边大城市的集聚阴影效应也同样显著,城镇体系中的地位因素的负向作用证明了集聚阴影效应的存在。

就3个不同的缓冲区而言,存在一个共同的显著变量,即镇政府到上海市政府的距离,回归系数

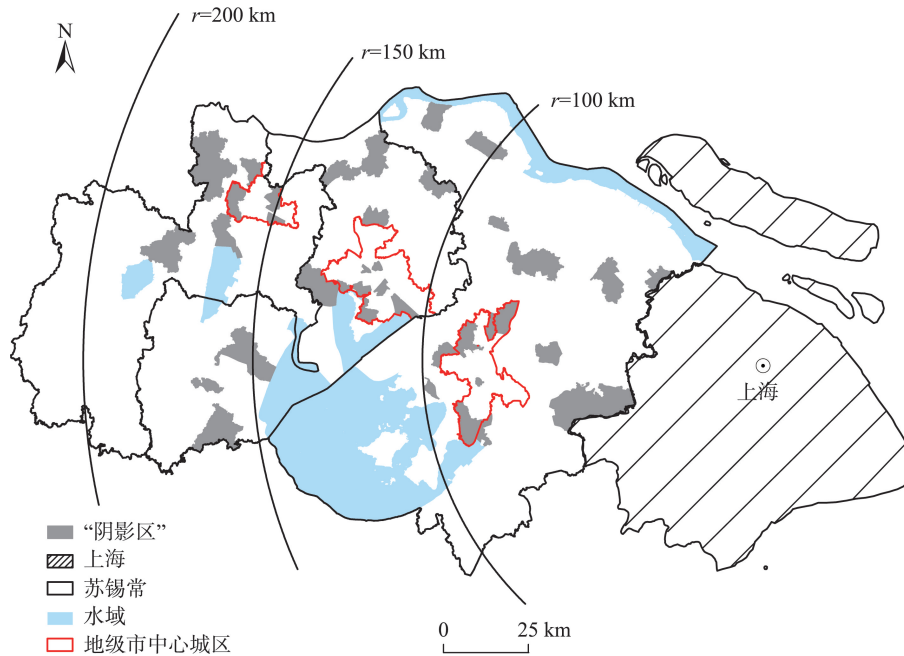


图5 苏锡常小城镇服务功能“阴影区”

Fig.5 "Shadow areas" of service function in Suzhou, Wuxi, and Changzhou cities

表5 回归变量的描述性统计

Tab.5 Descriptive statistics of regression variables

变量	样本个数	平均值	标准差	最小值	最大值
ln y	216	5.742	0.831	3.913	7.960
people	216	2.129	0.607	0.863	3.709
gdp	216	4.651	0.768	2.671	6.544
county	216	3.031	0.550	1.609	3.951
city	216	3.610	0.612	1.946	4.533
shanghai	216	4.799	0.326	4.025	5.273
highway	216	2.629	0.454	1.386	3.497

显著为正。100 km缓冲区内,镇政府到上海市政府的距离每增加1个百分点,小城镇服务功能指数增加0.572个百分点,150 km和200 km缓冲区内分别增加0.252和0.656。不同的是,150 km和200 km缓冲区内,除了镇政府到上海市政府的距离回归系数显著,还有其他影响因素显著,说明上海对100 km缓冲区内的小城镇的“集聚阴影”效应更显著。150 km缓冲区和200 km缓冲区存在着一个共同的显著变量,即交通基础设施的可达性。变量每增加1个百分点,小城镇服务功能指数分别增长0.171和0.236。此外,150 km缓冲区的内在潜力变量更加显著,人口和GDP每增加1个百分点,小城镇服务功能指数分别增长0.893和0.515。150 km缓冲区内主要是无锡市的小城镇,200 km缓冲区内主要是常州市的小城镇,这2个缓冲区内的小城镇服务功能指数除了受到来自上海的显著影响外,内在潜力

与交通基础设施可达性也是重要因素。

20世纪80年代以来,苏南地区乡镇企业快速崛起,创造了闻名全国的苏南模式,并积极主动对接上海,借用其人才、技术、各类产业优势等,完成自身在改革开放后的第一轮发展。90年代后,由于市场经济的确定及国家经济体制的重大变革,加上浦东新区的建立等各种开放政策的出台,在沪国有企业自主性得到明显增强,依照市场规律向外寻求成本更低的服务供应,有基础的苏南地区更好地契合了上海的需求,时至今日上海与苏南地区在工业、服务业等方面建立了全面紧密的功能联系,协调发展模式日益成熟,苏南地区俨然变成了上海大都市功能一体化的一部分^[29,31]。但是,从苏南地区小城镇的服务功能空间及其影响因素上可以看出,仍然存在“集聚阴影”,有学者将这种现象总结为:在失去发展先机的情况下,越是邻近大城市或核心区,越容易受到集聚阴影效应^[56]。借用规模与集聚阴影过程并存。

3 结论与讨论

3.1 结论

本文主要结论如下:

(1) 以苏南地区为例,靠近上海的小城镇服务设施核密度值总体较高。高密度区及次一级的密

表6 回归结果
Tab.6 Regression results

y_1 (全样本)	回归系数	标准误	t 值	P 值	显著性
people	0.658	0.141	4.66	<0.001	***
gdp	0.567	0.084	6.73	<0.001	***
county	0.123	0.071	1.73	0.085	*
city	-0.038	0.066	-0.58	0.565	
shanghai	0.198	0.069	2.87	0.005	***
highway	0.237	0.063	3.75	<0.001	***
常数	-0.006	0.023	-0.25	0.802	
因变量均值	0.331		因变量标准差		0.078
R^2	0.876		样本个数		216
F 检验	245.132		Prob> F		0
AIC (Akaike 准则)	-928.557		BIC (Bayesian 准则)		-904.93
y_2 (100 km缓冲区)	回归系数	标准误	t 值	P 值	显著性
people	-0.148	0.418	-0.35	0.724	
gdp	0.23	0.271	0.85	0.399	
county	0.121	0.162	0.75	0.459	
city	0.132	0.135	0.98	0.333	
shanghai	0.572	0.217	2.63	0.011	**
highway	0.079	0.153	0.52	0.607	
常数	0.080	0.059	1.36	0.179	
因变量均值	0.306		因变量标准差		0.073
R^2	0.888		样本个数		65
F 检验	76.864		Prob > F		0
AIC (Akaike 准则)	-285.942		BIC (Bayesian 准则)		-270.722
y_3 (150 km缓冲区)	回归系数	标准误	t 值	P 值	显著性
people	0.893	0.231	3.87	<0.001	***
gdp	0.515	0.134	3.85	<0.001	***
county	0.154	0.097	1.60	0.114	
city	-0.077	0.095	-0.81	0.419	
shanghai	0.252	0.117	2.15	0.035	**
highway	0.171	0.101	1.70	0.093	*
常数	-0.025	0.036	-0.69	0.491	
因变量均值	0.329		因变量标准差		0.072
R^2	0.889		样本个数		88
F 检验	107.589		Prob> F		0
AIC (Akaike 准则)	-392.368		BIC (Bayesian 准则)		-375.026
y_4 (200 km缓冲区)	回归系数	标准误	t 值	P 值	显著性
people	0.006	0.257	0.02	0.982	
gdp	0.219	0.175	1.25	0.216	
county	-0.162	0.137	-1.18	0.243	
city	-0.135	0.127	-1.06	0.293	
shanghai	0.656	0.168	3.90	<0.001	***
highway	0.236	0.109	2.16	0.035	**
常数	0.095	0.049	1.96	0.055	*
因变量均值	0.359		因变量标准差		0.081
R^2	0.891		样本个数		63
F 检验	76.091		Prob> F		0
AIC (Akaike 准则)	-264.191		BIC (Bayesian 准则)		-249.189

注:***、**、*分别表示 $P<0.01$ 、 $P<0.05$ 和 $P<0.1$ 。

集区主要集中在各市的主城区、各区(县级市)及周边地区,基本遵循了中心地理论的主旨思想,并沿高速、国道和铁路等交通干线分布,呈现出明显的“点—轴”式空间结构;远离中心城区(镇)的小城镇除少部分人口较少的小城镇外,发展相对均衡。不同类型的服务行业空间分布特征存在差异,但总体遵循上述特征。

(2) 靠近上海的小城镇服务功能指数总体较高,主要集中在100 km缓冲区内,从150 km到200 km缓冲区服务功能依次递减。

(3) 上海对苏南地区小城镇服务功能指数有显著影响,100 km缓冲区内影响最为显著,苏南地区小城镇服务功能对上海的借用规模与集聚阴影过程并存。

3.2 讨论

本文在借用规模和集聚阴影视角下,开展镇域尺度的苏南地区小城镇服务功能评估,是一项尝试性研究,尚存在一些不足之处:

(1) 由于镇域尺度的相关数据获取存在极大的困难,在内在潜力、城镇体系中的地位、交通基础设施可达性等方面的指标都不够完善,因此,本文在变量选择上不得不进行简化。除人口、GDP等能表达内在潜力的常规数据外,就业、城镇化率、产业结构等也应考虑。此外,苏南地区的发展模式除了自身乡镇企业催生的强大经济,外资等变量更是不得不考虑的因素,如太仓的德资、无锡的日资等都对当地的经济社会发展产生了极大的促进作用。

(2) 关于苏南地区小城镇对上海存在的借用规模效应,本文只是从回归结果显著性上作了初步判断,有更深入的问题亟需探讨,如大城市对小城市是否存在借用规模、借用规模是否仅发生在小城镇或小城市、借用规模的大小如何判断及是否有利于空间整合及协调发展。本文仅以上海单中心进行了初步研究,而本省份会南京及邻近的杭州甚至周边的一些同等级别城市必然也会对其产生影响,多中心地区借用规模的发生机制也值得进一步研究。

(3) 关于集聚阴影,一些文献利用了回归模型进行判断^[34],但在空间上又如何识别,尚未形成科学的研究方法。本文尝试性地从定量方面对小城镇的服务功能开展评估,并进一步验证大城市与周围小城镇之间是否存在借用规模或集聚阴影效应,在方法上为评估小城镇服务功能、识别服务功能阴影区提供了一种思路。从结果来看,一些服务功能指数极低的小城镇完全镶嵌在指数较高的小城镇

内,在实现公共服务均等化的过程中,应当对这些小城镇给予足够的关注。此外,从定性层面梳理背后的成因和机制,对“借用规模与集聚阴影”作出相关理论反馈也应当进一步探索。

参考文献(References)

- [1] Dunford M. Regional development models [M/OL]// Richardson D, Castree N, Kwan M-P, et al. International encyclopedia of geography: People, the earth, environment and technology. New York, USA: John Wiley & Sons Ltd., 2017. doi: 10.1002/9781118786352.wbieg0650.
- [2] 王士君, 廉超, 赵梓渝. 从中心地到城市网络: 中国城镇体系研究的理论转变 [J]. 地理研究, 2019, 38(1): 64-74. [Wang Shijun, Lian Chao, Zhao Ziyu. From central place to city network: A theoretical change in China's urban system study. Geographical Research, 2019, 38(1): 64-74.]
- [3] 甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征: 以新浪微博为例 [J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1031-1043. [Zhen Feng, Wang Bo, Chen Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: An empirical analysis of Sina Micro-blog. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.]
- [4] 杨延杰, 尹丹, 刘紫玫, 等. 基于大数据的流空间研究进展 [J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1397-1411. [Yang Yanjie, Yin Dan, Liu Ziwen, et al. Research progress on the space of flow using big data. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1397-1411.]
- [5] 程玉鸿, 苏小敏. 城市网络外部性研究述评 [J]. 地理科学进展, 2021, 40(4): 713-720. [Cheng Yuhong, Su Xiaomin. Review on the urban network externalities. Progress in Geography, 2021, 40(4): 713-720.]
- [6] Taylor P J, Derudder B. World-city network: A global urban analysis [M]. 2nd Edition. London, UK: Routledge, 2016.
- [7] Derudder B, Taylor P J. Central flow theory: Comparative connectivities in the world-city network [J]. Regional Studies, 2018, 52(8): 1029-1040.
- [8] Hoyler M, Kloosterman R C, Sokol M. Polycentric puzzles-emerging mega-city regions seen through the lens of advanced producer services [J]. Regional Studies, 2008, 42(8): 1055-1064.
- [9] Parr J. The polycentric urban region: A closer inspection [J]. Regional Studies, 2004, 38(3): 231-240.
- [10] Meijers E. Summing small cities does not make a large city: Polycentric urban regions and the provision of cultural, leisure and sports amenities [J]. Urban Studies, 2008, 45(11): 2323-2342.
- [11] van Oort F, Burger M, Raspe O. On the economic foundation of the urban network paradigm: Spatial integration,

- functional integration and economic complementarities within the Dutch randstad [J]. *Urban Studies*, 2010, 47(4): 725-748.
- [12] Burger M J, Meijers E J, Hoogerbrugge M M, et al. Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in north-west Europe [J]. *European Planning Studies*, 2015, 23(6): 1090-1109.
- [13] Alonso W. Urban zero population growth [J]. *Daedalus*, 1973, 102: 191-206.
- [14] Volkmann K, Rusche K. The geography of borrowing size: Exploring spatial distributions for German urban regions [J]. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 2020, 111(1): 60-79.
- [15] Meijers E J, Burger M J. Stretching the concept of 'borrowed size' [J]. *Urban Studies*, 2017, 54(1): 269-291.
- [16] Fujita M, Krugman P R, Venables A. The spatial economy: Cities, regions, and international trade [M]. Cambridge, USA: MIT Press, 1999.
- [17] Malý J. Small towns in the context of "borrowed size" and "agglomeration shadow" debates: The case of the south Moravian region (Czech Republic) [J]. *European Countryside*, 2016, 8(4): 333-350.
- [18] Batten D F. Network cities: Creative urban agglomerations for the 21st century [J]. *Urban Studies*, 1995, 32(2): 313-327.
- [19] Clark T N. The city as an entertainment machine [M]. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2004.
- [20] Phelps N A, Fallon R J, Williams C L. Small firms, borrowed size and the urban-rural shift [J]. *Regional Studies*, 2001, 35(7): 613-624.
- [21] Partridge M D, Rickman D S, Ali K, et al. Do new economic geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy? [J]. *Papers in Regional Science*, 2009, 88(2): 445-466.
- [22] Li J M, Sun D Q. Industrial composition and agglomeration shadow: Evidence from China's large urban systems [J]. *Complexity*, 2020, 2020: 5717803. doi: 10.1155/2020/5717803.
- [23] Myrdal G. Economic theory and under-developed regions [M]. London, UK: Gerald Duckworth & Co., Ltd., 1957.
- [24] Henry M S, Barkley D L, Bao S M. The Hinterland's stake in metropolitan growth: Evidence from selected southern regions [J]. *Journal of Regional Science*, 1997, 37(3): 479-501.
- [25] Veneri P, Ruiz V. Urban-to-rural population growth linkages: Evidence from OECD TL3 regions [J]. *Journal of Regional Science*, 2016, 56(1): 3-24.
- [26] Brezzi M, Veneri P. Assessing polycentric urban systems in the OECD: Country, regional and metropolitan perspectives [J]. *European Planning Studies*, 2015, 23(6): 1128-1145.
- [27] Phelps N A, Ozawa T. Contrasts in agglomeration: Proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared [J]. *Progress in Human Geography*, 2003, 27(5): 583-604.
- [28] de Vos D, Lindgren U, Ham M V, et al. Does broadband internet allow cities to 'borrow size'? Evidence from the Swedish labour market [J]. *Regional Studies*, 2020, 54(9): 1175-1186.
- [29] 张京祥, 庄林德. 大都市阴影区演化机理及对策研究 [J]. *南京大学学报(自然科学版)*, 2000, 36(6): 687-692. [Zhang Jingxiang, Zhuang Linde. Mechanism of metropolitan shadow area evolution and its countermeasures. *Journal of Nanjing University (Natural Sciences)*, 2000, 36(6): 687-692.]
- [30] 孙东琪, 张京祥, 胡毅, 等. 基于产业空间联系的“大都市阴影区”形成机制解析: 长三角城市群与京津冀城市群的比较研究 [J]. *地理科学*, 2013, 33(9): 1043-1050. [Sun Dongqi, Zhang Jingxiang, Hu Yi, et al. The formation of metropolitan shadow from the perspective of industry spatial contacts: A comparison between Changjiang River Delta and Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan region. *Scientia Geographica Sinica*, 2013, 33(9): 1043-1050.]
- [31] 孙东琪, 陆大道, 张京祥, 等. 主体间战略互动视角下的区域空间生产解析: 基于环上海与环北京地区的比较研究 [J]. *地理科学*, 2017, 37(7): 967-975. [Sun Dongqi, Lu Dadao, Zhang Jingxiang, et al. Spatial production from strategic interactions among regional actors: A comparative study of Shanghai surrounding areas and Beijing surrounding areas. *Scientia Geographica Sinica*, 2017, 37(7): 967-975.]
- [32] 孙斌栋, 丁嵩. 大城市有利于小城市的经济增长吗? 来自长三角城市群的证据 [J]. *地理研究*, 2016, 35(9): 1615-1625. [Sun Bindong, Ding Song. Do large cities contribute to economic growth of small cities? Evidence from Yangtze River Delta in China. *Geographical Research*, 2016, 35(9): 1615-1625.]
- [33] 陈玉, 孙斌栋. 京津冀存在“集聚阴影”吗? 大城市的区域经济影响 [J]. *地理研究*, 2017, 36(10): 1936-1946. [Chen Yu, Sun Bindong. Does "agglomeration shadow" exist in Beijing-Tianjin-Hebei region? Large cities' impact on regional economic growth. *Geographical Research*, 2017, 36(10): 1936-1946.]
- [34] 姚常成, 吴康. 多中心空间结构促进了城市群协调发展吗? 基于形态与知识多中心视角的再审视 [J]. *经济地理*, 2020, 40(3): 63-74. [Yao Changcheng, Wu Kang. Does polycentric spatial structure realize the coordinated

- development within urban agglomerations? The new evidence from the perspective of morphological and knowledge polycentricity. *Economic Geography*, 2020, 40(3): 63-74.]
- [35] 李倩. 基于借用规模视角的上海市生活性服务业空间布局及影响因素研究 [D]. 上海: 华东师范大学, 2020. [Li Qian. A study on the spatial distribution and influencing factors of consumer-oriented service industry in Shanghai from the perspective of borrowed size. Shanghai, China: East China Normal University, 2020.]
- [36] 陆大道. 中速增长: 中国经济的可持续发展 [J]. 地理科学, 2015, 35(10): 1207-1219. [Lu Dadao. Moderate-speed growth: Sustainable development of China's economy. *Scientia Geographica Sinica*, 2015, 35(10): 1207-1219.]
- [37] 方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献 [J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. [Fang Chuanglin, Wang Zhenbo, Ma Haitao. The theoretical cognition of the development law of China's urban agglomeration and academic contribution. *Acta Geographica Sinica*, 2018, 73(4): 651-665.]
- [38] 刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论 [J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133. [Liu Yansui. The basic theory and methodology of rural revitalization planning in China. *Acta Geographica Sinica*, 2020, 75(6): 1120-1133.]
- [39] 莫洲瑾, 曲劼, 陈黎萍. 小城镇有机更新的“枫桥经验”: 源于基层社会治理的城镇更新机制探索 [J]. 城市规划, 2020, 44(8): 42-52. [Mo Zhoujin, Qu Jie, Chen Liping. The Fengqiao experience for the organic renewal of small towns: Study on the mechanism of urban renewal derived from the grassroots social governance. *City Planning Review*, 2020, 44(8): 42-52.]
- [40] 陈升, 王京雷, 代欣玲. 基于“结构—动力”视角的合作治理模式比较: 以小城镇建设为案例 [J]. 公共管理学报, 2020, 17(2): 104-115, 172. [Chen Sheng, Wang Jinglei, Dai Xinling. Comparative study of cooperative governance models from the perspective of "structure - dynamic": Take small town construction as a case. *Journal of Public Management*, 2020, 17(2): 104-115, 172.]
- [41] 王雪芹, 戚伟, 刘盛和. 中国小城镇空间分布特征及其相关因素 [J]. 地理研究, 2020, 39(2): 319-336. [Wang Xueqin, Qi Wei, Liu Shenghe. Spatial distribution and driving factors of small towns in China. *Geographical Research*, 2020, 39(2): 319-336.]
- [42] 邵晓梅, 王静. 小城镇开发区土地集约利用评价研究: 以浙江省慈溪市为例 [J]. 地理科学进展, 2008, 27(1): 75-81. [Shao Xiaomei, Wang Jing. Appraisal of intensive land use of development zones in small towns: A case study of Cixi in Zhejiang Province. *Progress in Geography*, 2008, 27(1): 75-81.]
- [43] 赵鹏军, 刘迪. 中国小城镇基础设施与社会经济发展的关联分析 [J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1245-1256. [Zhao Pengjun, Liu Di. Analysis of the relationships between infrastructure and socioeconomic development in towns of China. *Progress in Geography*, 2018, 37(9): 1245-1256.]
- [44] 赵鹏军, 于昭, 贾雨田. 我国小城镇居民购物出行范围及其影响因素 [J]. 经济地理, 2019, 39(12): 70-79. [Zhao Pengjun, Yu Zhao, Jia Yutian. Shopping travel range and its determinants in rural towns of China. *Economic Geography*, 2019, 39(12): 70-79.]
- [45] 李裕瑞, 尹旭. 镇域发展研究进展与展望 [J]. 经济地理, 2019, 39(7): 1-8. [Li Yurui, Yin Xu. Current progress and future prospect of research in town development. *Economic Geography*, 2019, 39(7): 1-8.]
- [46] 李江苏, 梁燕, 王晓蕊. 基于POI数据的郑东新区服务业空间聚类研究 [J]. 地理研究, 2018, 37(1): 145-157. [Li Jiangsu, Liang Yan, Wang Xiaorui. Spatial clustering analysis of service industries in Zhengdong New District based on POI data. *Geographical Research*, 2018, 37(1): 145-157.]
- [47] 吴先赋, 李永树, 王金明, 等. 基于POI数据的成都市区生活设施空间格局分析 [J]. 测绘地理信息, 2019, 44(3): 122-126. [Wu Xianfu, Li Yongshu, Wang Jinming, et al. Spatial pattern analysis of living facilities in Chengdu urban area based on POI data. *Journal of Geomatics*, 2019, 44(3): 122-126.]
- [48] 禹文豪, 艾廷华, 杨敏, 等. 利用核密度与空间自相关进行城市设施兴趣点分布热点探测 [J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2016, 41(2): 221-227. [Yu Wenhao, Ai Tinghua, Yang Min, et al. Detecting "hot spots" of facility POIs based on kernel density estimation and spatial autocorrelation technique. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2016, 41(2): 221-227.]
- [49] 禹文豪, 艾廷华. 核密度估计法支持下的网络空间POI点可视化与分析 [J]. 测绘学报, 2015, 44(1): 82-90. [Yu Wenhao, Ai Tinghua. The visualization and analysis of POI features under network space supported by kernel density estimation. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2015, 44(1): 82-90.]
- [50] 薛冰, 肖骁, 李京忠, 等. 基于POI大数据的沈阳市住宅与零售业空间关联分析 [J]. 地理科学, 2019, 39(3): 442-449. [Xue Bing, Xiao Xiao, Li Jingzhong, et al. POI-based spatial correlation of the residences and retail industry in Shenyang City. *Scientia Geographica Sinica*, 2019, 39(3): 442-449.]
- [51] Silverman B W. Density estimation for statistics and data analysis [M]. London, UK: Chapman and Hall, 1986.

- [52] 陈洪星, 杨德刚, 李江月, 等. 大数据视角下的商业中心和热点区分布特征及其影响因素分析: 以乌鲁木齐主城区为例 [J]. 地理科学进展, 2020, 39(5): 738-750. [Chen Hongxing, Yang Degang, Li Jiangyue, et al. Distribution characteristics and influencing factors of commercial center and hotspots based on big data: A case of the main urban area of Urumqi City. *Progress in Geography*, 2020, 39(5): 738-750.]
- [53] 萨蒂 T L. 层次分析法 [M]. 许树柏, 译. 北京: 煤炭工业出版社, 1998: 50-52. [Saaty T L. *Analytical hierarchy process*. Translated by Xu Shubo. Beijing, China: China Coal Industry Publishing House, 1988: 50-52.]
- [54] Bosker M, Buringh E. City seeds: Geography and the origins of the European city system [J]. *Journal of Urban Economics*, 2017, 98: 139-157.
- [55] 孙东琪, 张京祥, 胡毅, 等. 1990年以来上海“大都市阴影区”的时空演替: 基于县域尺度单元的分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(7): 937-946. [Sun Dongqi, Zhang Jingxiang, Hu Yi, et al. Evaluation of the range and its changes of metropolitan shadow areas of Shanghai: A county level analysis during 1990-2010. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2014, 23(7): 937-946.]
- [56] 孙东琪, 张京祥, 胡毅, 等. “大都市阴影区”嘉兴市的形成机制解析: 兼与苏州市的发展差异研究 [J]. 人文地理, 2014, 29(1): 66-71. [Sun Dongqi, Zhang Jingxiang, Hu Yi, et al. Metropolitan shadow: Analyze of the foundation of Jiaying and the evolutionary diversity between Suzhou and Jiangsu. *Human Geography*, 2014, 29(1): 66-71.]

Evaluation of service function of small towns in China from the perspective of borrowed size and agglomeration shadow: A case study of southern Jiangsu Province

SUN Dongqi¹, LU Jiayi^{1,2}, ZHANG Mingdou³, NIU Fangqu^{1*}

(1. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China; 2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. College of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116023, Liaoning, China)

Abstract: The current geographic research is insufficient in examining the service function of small towns at the township scale. To make up for this limitation, this study carried out a quantitative evaluation of the service function of small towns, from the perspective of borrowed size and agglomeration shadow. We collected point of interest (POI) data from the Amap open API platform, and selected 14 industries related to service functions. Using the kernel density method, analytic hierarchy process, and multiple linear regression model, we evaluated the service function of small towns in southern Jiangsu Province near Shanghai. The results show that: 1) The kernel density of service facilities in small towns near Shanghai is generally high. High density and medium-high density areas were mainly distributed in the downtown, district (county-level city), and surrounding areas of the cities and along the expressways, national highways, and railways, and presented the spatial structure of "point-axis". Except for a few small towns with small population, the development of small towns away from the central urban areas (towns) was relatively balanced. The spatial distribution characteristics of different service industries varied, but the differences were not significant. 2) The service function index values of small towns near Shanghai were generally high. The highest index values mainly concentrated within the 100 km buffer zone and decreased in the 150 km to 200 km buffer zone. 3) Shanghai had a significant impact on the service function index values of small towns in southern Jiangsu Province, especially within the 100 km buffer zone. The service function of small towns in southern Jiangsu coexists with the process of borrowed size and agglomeration shadow from Shanghai.

Keywords: borrowed size; agglomeration shadow; service function evaluation; small towns; southern Jiangsu Province